



Evaluación Final Transversal

Encargo | Estudiante

Evaluación Final Transversal

Encargo | Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EFT
CUY5132	COMUNICACIONES UNIFICADAS	5 h	40%	17

1. Instrucciones generales Evaluación Final Transversal

Descripción
- Las instrucciones se proporcionarán en la semana 17 y la entrega debe realizarse en la semana 18. - El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación es de 1 semanas y se realiza en parejas. - El encargo será evaluado de forma Individual (en base al informe técnico y repositorio entregado). - En esta evaluación deberás diseñar, implementar y desplegar un sistema de confirmación automática de citas médicas para el caso “Clínica Regional en Modernización Digital”. Para ello, deberás integrar una central telefónica IP, aplicar medidas de seguridad perimetral mediante SBC y cifrado, y desarrollar un agente virtual conversacional con capacidades de IA basado en TTS. El tipo de trabajo es grupal pero la evaluación es individual y deberás entregar evidencia técnica de todas las configuraciones realizadas.

Ítem I: Instrucciones específicas de la Evaluación:

Para esta evaluación deberás elaborar un informe técnico y un repositorio que cumplan con los siguientes apartados y requisitos.

Tu entrega debe incluir:

- **Portada Duoc UC**
- **Índice**
- **Introducción**, donde presentes el contexto del caso y los objetivos del proyecto

- **Desarrollo de cada ítem**, incorporando la evidencia técnica correspondiente
- **Conclusión**, con las mejoras implementadas y las lecciones aprendidas
- **Referencias en formato APA**

Los aspectos formales son:

Tu trabajo debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Documento entregado en **formato PDF**
- Uso de **citas y referencias en formato APA**
- El uso de AI está permitido siempre y cuando no se invente información ni evidencia
- **Enlace a un repositorio Git**, que contenga el código fuente, archivos de configuración y documentación técnica

Para desarrollar esta evaluación necesitarás acceso a:

- Laboratorio de **Cloud IaaS** con capa gratuita (AWS, Azure o GCP)
- Máquinas virtuales de capa gratuita
- **Asterisk** (PBX)
- **SBC** open source
- Plataforma **n8n**
- Cliente SIP con soporte de cifrado
- Credenciales de API para **TTS**
- **Docker** para containerización
- Herramientas de análisis de tráfico (sngrep, Wireshark)

Ítem II: Requerimientos del Sistema a Implementar

Deberás desarrollar un sistema completo que incluya los siguientes componentes:

1. Implementación de Central Telefónica:

- Desplegar una VM con **Asterisk** en la nube
- Configurar extensiones SIP
- Desarrollar un **script AGI** capaz de:
 - Atender llamadas automáticas
 - Reproducir mensajes personalizados con datos de la cita
 - Capturar respuestas DTMF (1=Confirmar, 2=Cancelar, 3=Reprogramar)
 - Consultar y actualizar la base de datos de citas
 - Registrar los resultados en un log

2. Aseguramiento de la Plataforma:

- Desplegar un **SBC** en una VM independiente
- Configurar Grupos de Seguridad para:
 - Proteger la PBX del acceso público
 - Exponer únicamente el SBC a Internet
 - Permitir tráfico SIP/RTP sólo entre SBC y PBX
- Implementar **TLS** para señalización
- Configurar ocultamiento de topología
- Validar la seguridad con herramientas de análisis de tráfico

3. Agente Virtual Conversacional:

- Configurar flujo n8n que permita recibir mensaje Slack
- Integrar, usando APIs Slack como nodo n8n
- Implementar nodo TTS para recibir mensaje de audio, se procese y se entregue respuesta en texto:

- El mensaje debe ser de cualquier tipo que sea procesado por un agente IA
- Conectar nodos del flujo n8n con APIs de las plataformas y entregar respuestas de salida
- Dockerizar solución PBX y realizar llamadas entre participantes

Entregables Requeridos:

1. **Informe Técnico** que incluya:
 - Diagrama de arquitectura cloud (estado final)
 - Capturas de configuración de Grupos de Seguridad
 - Capturas de configuración de cada nodo
 - Evidencia de funcionamiento de los flujos de trabajo
 - Capturas de flujo n8n completo
 - Respuestas de o salidas de los nodos finales
 - Video demostrativo del sistema funcionando (máximo 5 minutos) (Optativo)
 - Conclusiones sobre implementación y seguridad

Caso/Antecedentes

Caso de Estudio: Sistema de Confirmación de Citas - Clínica Regional en Modernización Digital**Contexto:**

La Clínica Regional "Salud Integral" es un centro médico de mediano tamaño que atiende a más de 15,000 pacientes al año. Actualmente enfrentan una problemática crítica: el 30% de las citas programadas resultan en ausencias de pacientes (no-show), generando pérdidas económicas significativas y desperdicio de tiempo médico especializado. El equipo de TI de la clínica ha identificado que la principal causa es la falta de recordatorios efectivos. Actualmente dependen de llamadas manuales realizadas por personal administrativo, proceso que es:

- Ineficiente (solo se logra contactar al 40% de los pacientes)
- Costoso (consume 15 horas/semana de personal)
- Propenso a errores humanos
- Sin registro automatizado de confirmaciones

Situación Inicial (Problemática):

La clínica cuenta con:

- Sistema de gestión de citas (base de datos local)
- Infraestructura tecnológica limitada
- Personal administrativo sobrecargado
- Sin sistema de telecomunicaciones VoIP
- Preocupaciones sobre privacidad de datos médicos (sensibles)

Requerimientos del Proyecto:

La dirección de la clínica solicita implementar un **Sistema Automatizado de Confirmación de Citas** que:

1. **Realice llamadas automáticas** a pacientes 24-48 horas antes de su cita
2. **Proporcione información personalizada** (nombre, especialidad, fecha, hora)
3. **Capture la respuesta del paciente** mediante teclado telefónico: ○ 1 = Confirmar asistencia ○ 2 = Cancelar cita ○ 3 = Solicitar reprogramación
4. **Actualice automáticamente** el sistema de gestión de citas
5. **Genere reportes** de confirmaciones/cancelaciones
6. **Garantice seguridad y privacidad** de la información médica
7. **Sea escalable** para futuro crecimiento de la clínica

Restricciones y Consideraciones:

- **Presupuesto limitado:** Priorizar soluciones open-source y cloud gratuito
- **Cumplimiento normativo:** Los datos de pacientes son sensibles (similar a GDPR/Ley 19.628)
- **Disponibilidad:** El sistema debe operar 24/7
- **Usabilidad:** Interfaz simple para personal administrativo no técnico

- **Seguridad:** Cifrado obligatorio para proteger datos médicos en tránsito

El entregable final debe demostrar una solución **production-ready** que la clínica pueda desplegar y operar

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	

1.-Configura extensiones SIP y valida su registro y funcionalidad para llamadas del sistema de confirmación de citas	Todas las extensiones SIP necesarias (sistema automatizado, prueba) están configuradas de manera funcional y estable. El registro es exitoso, las llamadas internas funcionan sin errores y la	Las extensiones se registran y las llamadas funcionan, pero presenta omisiones en la documentación en repositorio o la configuración	Las extensiones se registran, pero las llamadas presentan inestabilidad o errores intermitentes. La configuración es básica, pero con	Hay importantes dificultades en el registro de extensiones o las llamadas internas fallan consistentemente. Configuración incompleta.	Las extensiones no se registran o no es posible realizar ninguna llamada interna. Ausencia de configuración funcional.	15%
---	--	--	---	---	--	-----

2. Rubrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

	configuración está documentada en archivos pjsip.conf y extensions.conf.	es funcional, pero carece de optimización.	deficiencias claras de implementación.			
--	--	--	--	--	--	--

2.-Implementa un script AGI que gestiona el flujo de llamadas de confirmación, captura respuestas DTMF y consulta base de datos de citas	Script AGI completamente funcional que: atiende llamadas, reproduce mensajes, captura DTMF sin errores, consulta/actualiza BD, maneja excepciones y genera logs detallados. Código documentado y en repositorio.	Script AGI funcional con las operaciones principales, pero con fallas en el manejo de excepciones, logging insuficiente o documentación incompleta del código.	Script AGI cumple funciones básicas (atender, reproducir, capturar DTMF), pero la consulta a BD o actualización presenta errores que comprometen la exactitud de los datos. Código funcional pero poco documentado.	El script AGI no puede ser invocado desde el dialplan o falla en operaciones críticas (captura DTMF o consulta BD). Múltiples errores en la ejecución.	No existe script AGI, no es ejecutable o no se intenta su invocación. Ausencia de funcionalidad.	20%
3.- Despliega el SBC en la nube y configura grupos de seguridad para aislar la PBX del acceso público directo	El SBC está desplegado en instancia cloud separada. Los Grupos de Seguridad están configurados para aislar completamente la PBX (solo acepta tráfico del SBC) y exponer solo el SBC. Evidencia en capturas cloud es concluyente.	SBC desplegado y funcional. Los Grupos de Seguridad son adecuados, pero exponen un puerto administrativo innecesario o redundante.	SBC desplegado, pero la configuración de Grupos de Seguridad es permisiva, resultando en que la PBX está parcialmente expuesta. Evidencia parcial.	SBC desplegado, pero sin lograr un aislamiento efectivo de la PBX o los Grupos de Seguridad están mal configurados.	No se despliega SBC o no se configuran Grupos de Seguridad. PBX permanece expuesta directamente a Internet.	10%
4.-Implementa reglas de enrutamiento en el SBC para gestionar el tráfico del sistema de confirmación de citas	Reglas de enrutamiento implementadas de manera lógica y funcional, asegurando el flujo de tráfico entre el cliente, SBC y PBX. La	Enrutamiento funciona con la necesidad de correcciones en la eficiencia o redundancia, pero no	Enrutamiento funcional, pero subóptimo, requiriendo ajustes para mantener la	Enrutamiento con fallos importantes que impiden la comunicación en el sistema de confirmación.	No implementa reglas de enrutamiento funcionales.	10%

	configuración está documentada.	interrumpe el flujo.	calidad del servicio a escala.			
5.-Configura el transporte SIP sobre TLS en el SBC para proteger la señalización del sistema	Certificados generados/instalados y transporte cifrado TLS configurado de forma exclusiva en puerto público. Se proporcionan capturas que demuestran la señalización cifrada e ilegible mediante herramientas de análisis.	Configura TLS funcional, pero con errores en la documentación o el análisis de tráfico es incompleto. Señalización cifrada verificada parcialmente.	Logra configurar TLS en el SBC, pero la implementación presenta deficiencias notables (ej. puerto sin cifrar aún habilitado) o falta evidencia clara de cifrado mediante capturas.	Intenta configurar TLS pero no logra establecer conexión cifrada funcional. Señalización permanece parcial o totalmente en texto plano. Capturas muestran tráfico sin cifrar.	No realiza configuración de TLS o el servicio está deshabilitado. Señalización completamente en texto plano.	15%
6.-Implementa un flujo n8n que se active mediante webhook y consulte APIs externas (base de datos de citas)	Flujo n8n completamente funcional: webhook configurado sin errores, nodos procesan datos de llamada, consulta exitosa y precisa a API/BD, lógica de flujo clara. Repositorio incluye exportación.	Flujo funcional con operaciones principales, pero con errores en configuración del webhook o el procesamiento de datos. Consulta a API/BD funciona con advertencias, sin afectar el resultado final.	Flujo n8n implementado con funcionalidad básica. Webhook se activa, pero la consulta a API/BD es parcial o presenta errores significativos. Documentación insuficiente.	Flujo n8n configurado parcialmente sin lograr activación por webhook o sin consulta funcional a API/BD. Múltiples componentes fallan.	No implementa flujo n8n o webhook no funciona. Ausencia de integración con APIs externas.	15%

7.-Integra servicio TTS para generar mensajes personalizados de confirmación con información dinámica	Integración TTS completamente funcional: genera audio personalizado con todos los datos de cita requeridos, calidad de audio apropiada y	Integración TTS funcional con personalización correcta, pero con errores en calidad de audio o sincronización	TTS genera audio personalizado, pero con información incompleta o errores en la síntesis.	TTS implementado parcialmente sin lograr personalización dinámica efectiva o audio no se reproduce en las	No implementa integración TTS o el audio generado no es funcional. Ausencia de personalización.	15%
	reproducción sincronizada en llamada. Nodo TTS documentado.	que no impiden la comprensión del mensaje.	Reproducción funciona con problemas de sincronización o calidad notables.	llamadas. Múltiples fallos.		
Total						100%